

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPV6

Azfarafi Gustiar Jati - 5024241037

2026

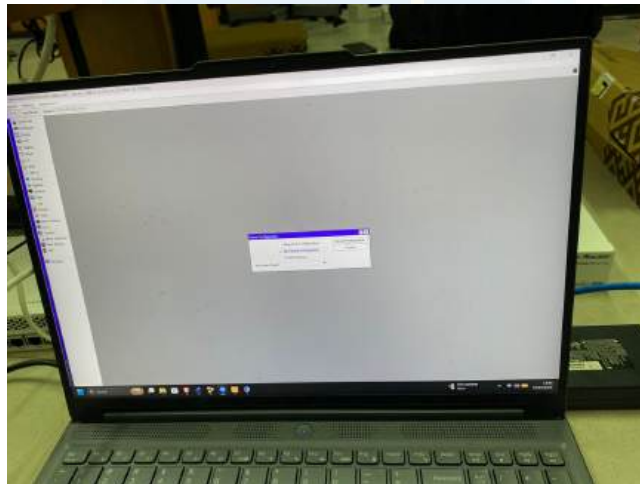
1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Persiapan Alat

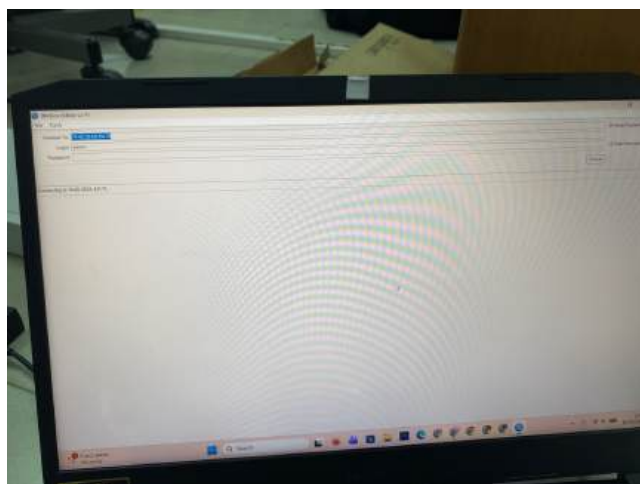
- Router MikroTik : Mengatur lalu lintas jaringan, mengonfigurasi IPv6, dan menjalankan routing statis/dinamis (OSPFv3).
- Laptop / PC : Sebagai perangkat client LAN untuk konfigurasi IP statis dan pengujian koneksi (ping).
- Kabel UTP / LAN : Media penghubung fisik antar-router (Ether1) dan router ke laptop (Ether2).
- Software Winbox : Aplikasi GUI untuk meremote, mengonfigurasi MikroTik, dan mengaktifkan package IPv6.
- Sistem Operasi : Wadah untuk mengatur IP statis IPv6 pada laptop dan melakukan ping via Terminal/CMD.

1.2 Enable IPv6 pada Router MikroTik

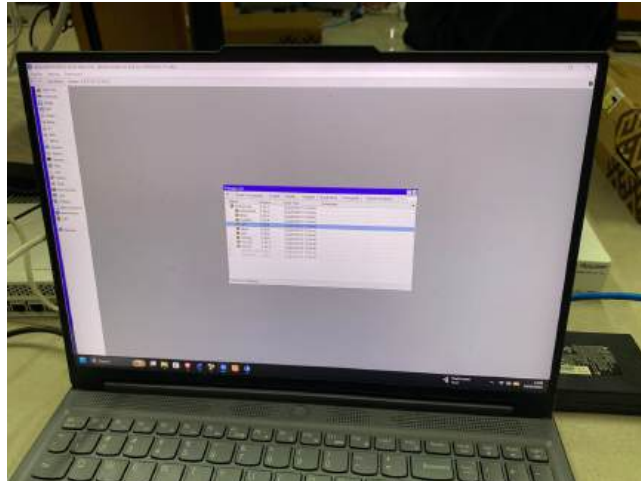
1. Reset Router dengan cara masuk ke menu *System* → *Reset Configuration*, lalu centang *No Default Configuration* agar konfigurasi bersih.



2. Buka aplikasi Winbox, lalu *remote* router menggunakan MAC Address atau IP default dengan user *admin* (tanpa password).



3. Masuk ke menu *System* → *Packages*, klik pada pilihan *ipv6*, lalu tekan tombol *Enable*.



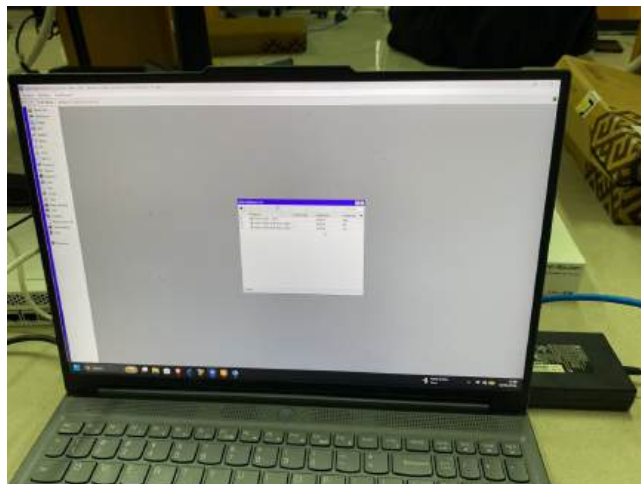
4. Masuk ke menu *System* → *Reboot* untuk menerapkan perubahan. Setelah *reboot*, menu IPv6 akan aktif dan muncul di Winbox.

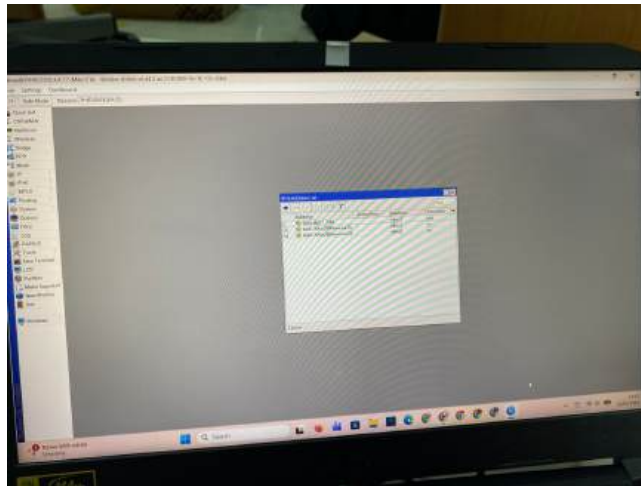
1.3 Routing Statis IPv6

1. Konfigurasi IP Ether1 (Antar-Router)

Router A: 2001:db8:1::1/64

Router B: 2001:db8:1::2/64

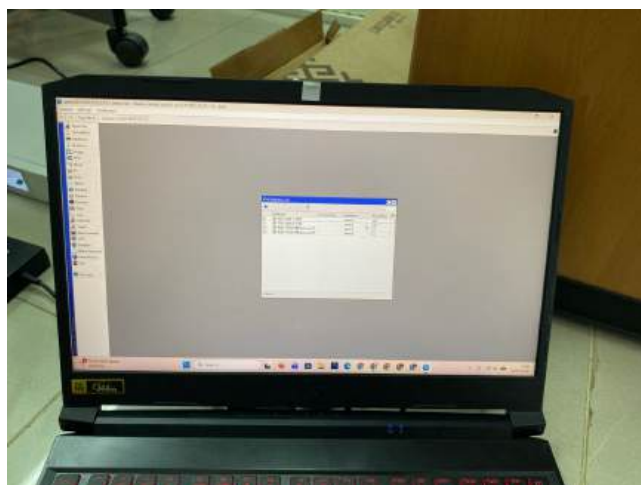
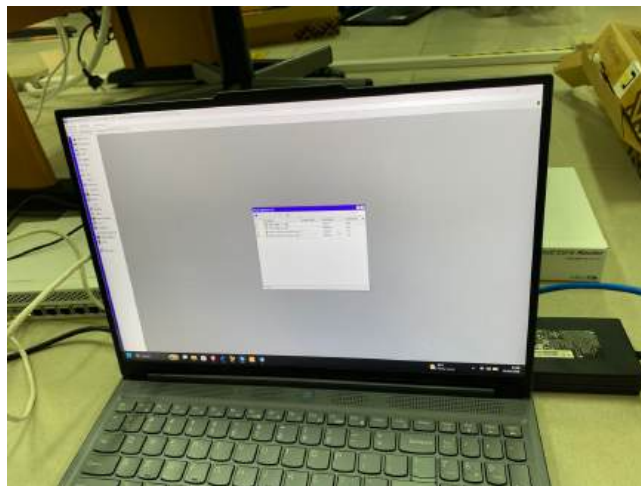




2. Konfigurasi IP Ether2 (LAN)

Router A: 2001:db8:a::1/64

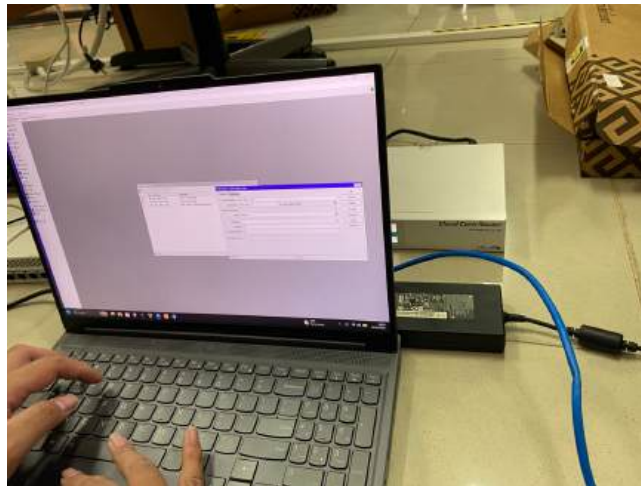
Router B: 2001:db8:b::1/64.



3. Konfigurasi Routing Statis

Router A: Dst. Address 2001:db8:b::/64 via Gateway 2001:db8:1::2.

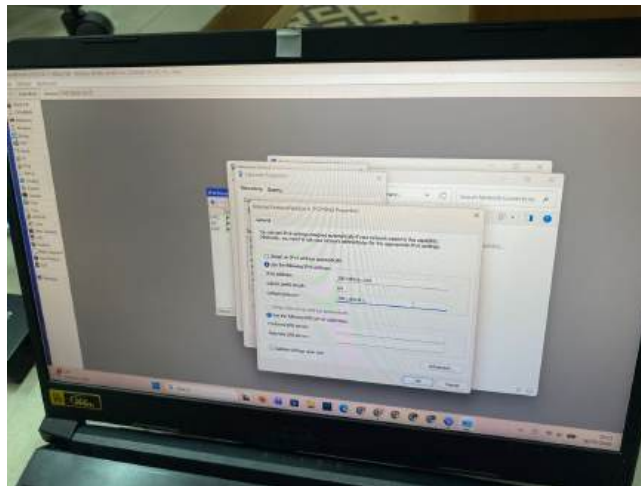
Router B: Dst. Address 2001:db8:a::/64 via Gateway 2001:db8:1::1.



4. Konfigurasi IP Client (Laptop)

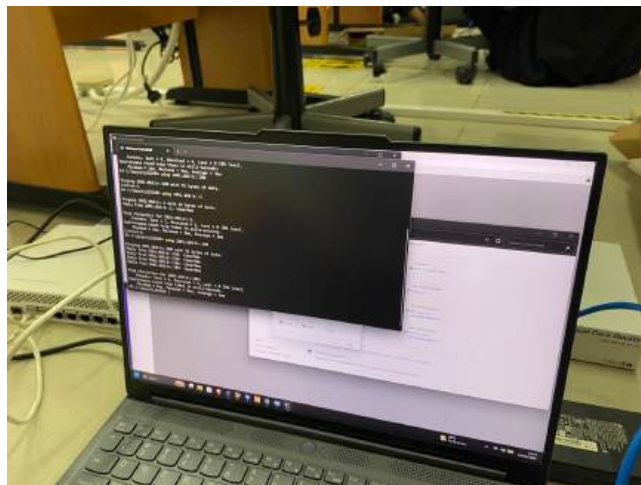
Laptop A: IP 2001:db8:a::100/64, Gateway 2001:db8:a::1.

Laptop B: IP 2001:db8:b::100/64, Gateway 2001:db8:b::1.



5. Uji Koneksi

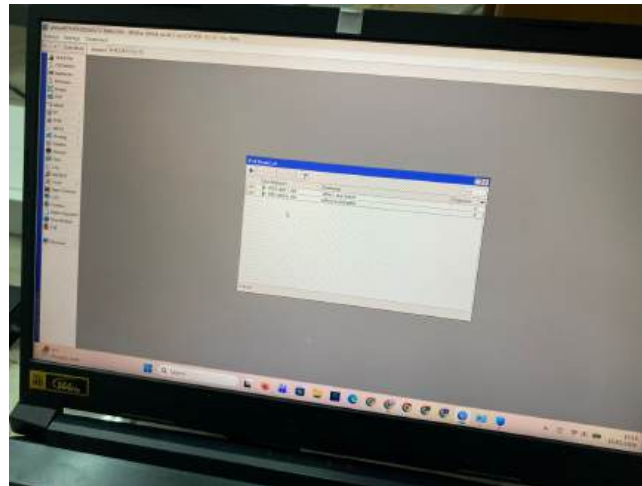
Lakukan *ping* antar-laptop untuk memastikan *routing* statis berhasil.



1.4 Routing Dinamis OSPFv3

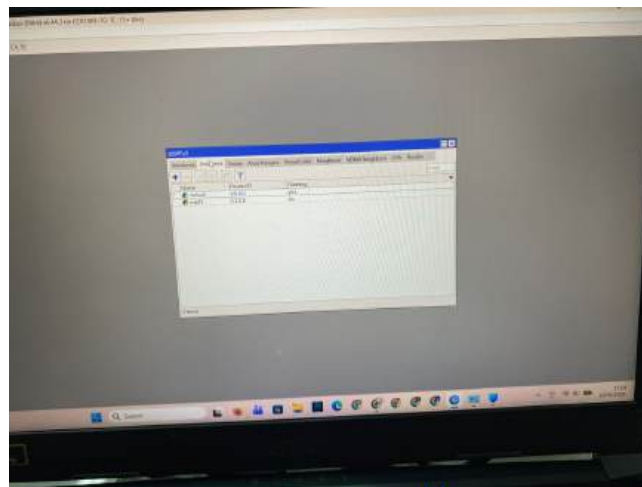
1. Konfigurasi IP Interface

Atur IP Ether1 dan Ether2 pada Router A dan B sama seperti pada konfigurasi statis.



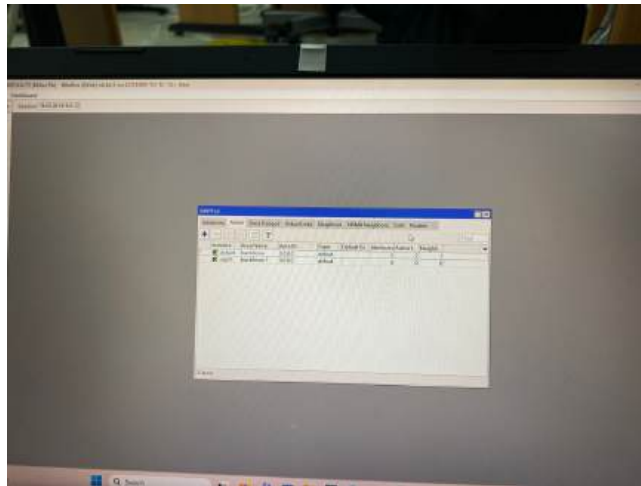
2. Buat Instance OSPFv3

Masuk menu *Routing* → *OSPFv3* → *Instances*. Buat baru dengan Router ID 1.1.1.1 (Router 1) dan 2.2.2.2 (Router 2).



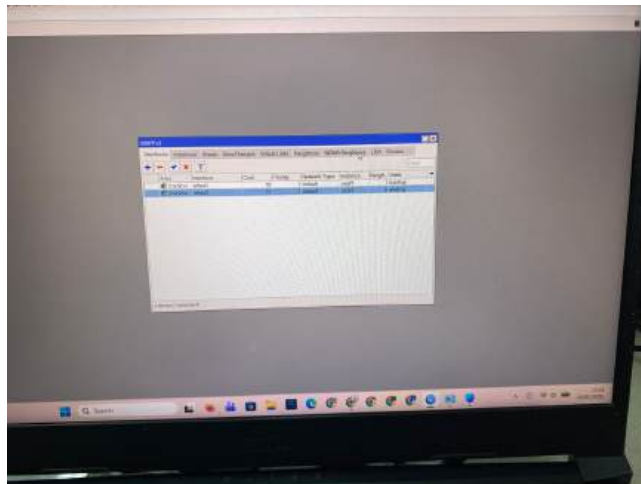
3. Tambah Area

Masuk menu *Areas*, tambahkan area baru bernama backbone dengan Area ID 0.0.0.0.



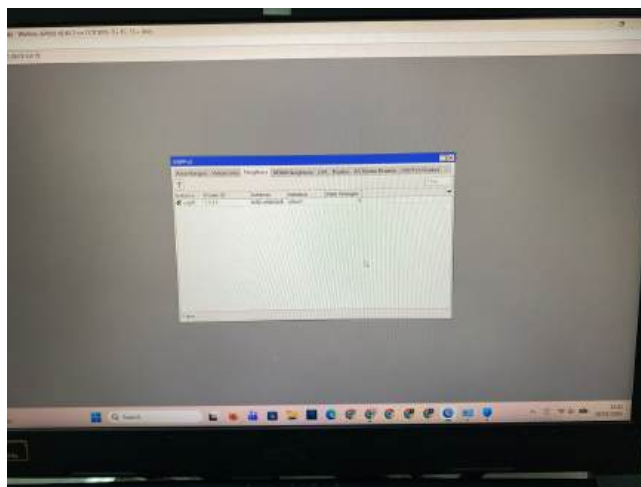
4. Tambah Interface OSPFv3

Masuk menu *Interface*, daftarkan ether1 dan ether2 ke dalam ospf-instance dan area backbone.



5. Verifikasi Jaringan

Cek menu *Neighbors* untuk memastikan status *peer* dan menu *IPv6* → *Routes* untuk memastikan rute dinamis telah terbentuk otomatis.



6. Pengujian Awal Jalur OSPFv3 dari Router

Buka *New Terminal* pada Router 1, kemudian lakukan uji *ping* ke alamat IP interface LAN

(Ether2) milik Router 2 untuk memastikan rute dinamis OSPFv3 sudah terbentuk antar-router:
`ping 2001:db8:b::1`

7. Konfigurasi IP Statis pada Kedua Laptop Client

Masukkan parameter IPv6 secara manual pada masing-masing laptop yang terhubung ke Ether2:

Laptop 1: IP 2001:db8:a::100/64

Gateway 2001:db8:a::1

DNS 2001:4860:4860::8888.

Laptop 2: IP 2001:db8:b::100/64

Gateway 2001:db8:b::1

DNS 2001:4860:4860::8888.

8. Uji Koneksi Akhir (Laptop 1 ke Laptop 2)

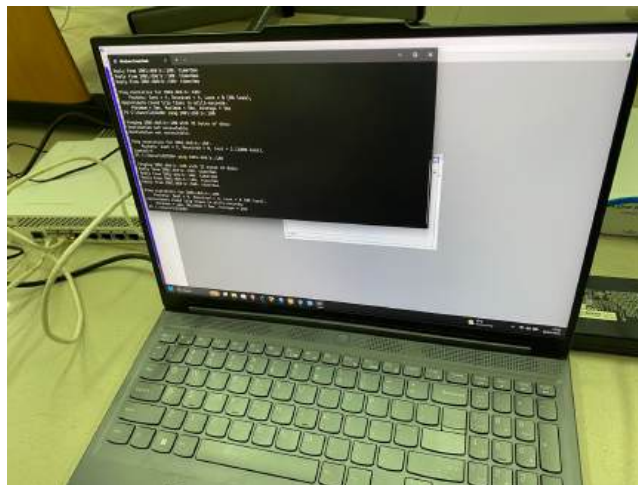
Buka Command Prompt (CMD) atau Terminal pada Laptop 1 (IP: 2001:db8:a::100), lalu jalankan perintah:

`ping 2001:db8:b::100`

9. Uji Koneksi Akhir (Laptop 2 ke Laptop 1)

Buka Command Prompt (CMD) atau Terminal pada Laptop 2 (IP: 2001:db8:b::100), lalu jalankan perintah:

`ping 2001:db8:a::100`



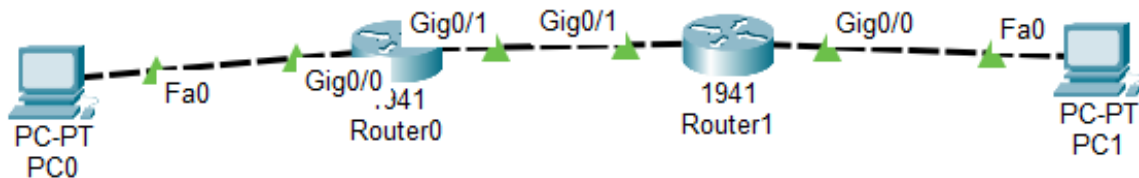
2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil dari praktikum, Implementasi jaringan IPv6 pada perangkat MikroTik melalui skenario *routing* statis dan dinamis telah terealisasi dengan berhasil, hal ini divalidasi oleh suksesnya hasil *test PING* secara *end-to-end* dari Laptop 1 (2001:db8:a::100) ke arah Laptop 2 (2001:db8:b::100) serta pengujian awal lewat terminal *router* ke *interface* LAN lawan. Dalam skenario statis, interkoneksi dapat terwujud setelah memetakan rute manual pada menu IPv6 menuju Routes dengan mengarahkan *Dst. Address* masing-masing segmen LAN ke alamat *Gateway* penghubung (2001:db8:1::1 atau 2001:db8:1::2). Di sisi lain, pada skenario dinamis OSPFv3, pertukaran rute otomatis berhasil berjalan setelah menetapkan *Router ID* (1.1.1.1 dan 2.2.2.2) serta memasukkan *interface* ether1 dan ether2 ke area backbone (0.0.0.0), yang ditandai dengan munculnya informasi rute dinamis pada menu *Routes* dan terdeteksinya perangkat tetangga di menu *Neighbors*. Selama rangkaian proses percobaan berlangsung, seluruh tahapan berjalan dengan lancar dan tidak ditemukan adanya faktor *error* atau kendala teknis yang memengaruhi jalannya praktikum.

3 Hasil Tugas Modul

1. Simulasikan Konfigurasi Praktikum P2 di atas mengenai Routing Dinamis dan Statis IPV6 menggunakan Cisco Packet Tracer

- Routing Statis



(a) Interface Perangkat :

- PC0 (LAN A): Terhubung ke GigabitEthernet0/0 pada Router0.
- Jalur Antar Router (WAN): GigabitEthernet0/1 pada Router0 terhubung ke GigabitEthernet0/1 pada Router1.
- PC1 (LAN B): Terhubung ke GigabitEthernet0/0 pada Router1.

(b) Langkah Konfigurasi CLI Perangkat:

Listing 1: Konfigurasi CLI Lengkap pada Router0 (Router A)

```
1 Router> enable
2 Router# configure terminal
3 Router(config)# hostname Router0
4
5 ! 1. Mengaktifkan fungsi routing IPv6 global
6 Router0(config)# ipv6 unicast-routing
7
8 ! 2. Konfigurasi Interface LAN (ke PC0)
9 Router0(config)# interface gigabitEthernet 0/0
10 Router0(config-if)# ipv6 address 2001:db8:a::1/64
11 Router0(config-if)# no shutdown
12 Router0(config-if)# exit
13
14 ! 3. Konfigurasi Interface WAN (ke Router1)
15 Router0(config)# interface gigabitEthernet 0/1
16 Router0(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1::1/64
17 Router0(config-if)# no shutdown
18 Router0(config-if)# exit
19
20 ! 4. Konfigurasi Jalur Statis ke arah LAN Router1
21 Router0(config)# ipv6 route 2001:db8:b::/64 2001:db8:1::2
22
```

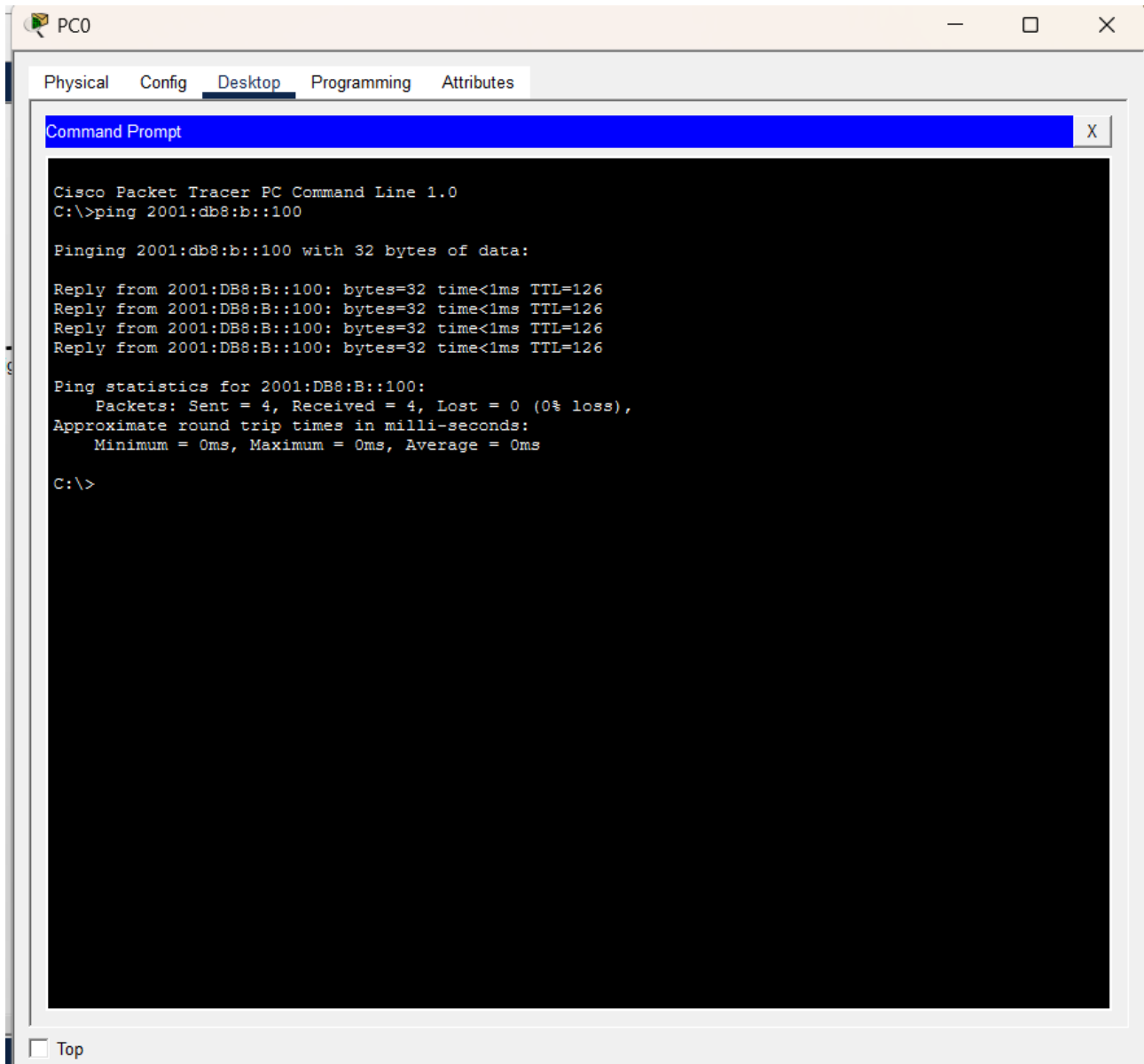
Listing 2: Konfigurasi CLI Lengkap pada Router1 (Router B)

```
1 Router> enable
2 Router# configure terminal
3 Router(config)# hostname Router1
4
5 ! 1. Mengaktifkan fungsi routing IPv6 global
6 Router1(config)# ipv6 unicast-routing
7
8 ! 2. Konfigurasi Interface WAN (ke Router0)
9 Router1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
10 Router1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1::2/64
11 Router1(config-if)# no shutdown
12 Router1(config-if)# exit
13
14 ! 3. Konfigurasi Interface LAN (ke PC1)
15 Router1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
16 Router1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:b::1/64
17 Router1(config-if)# no shutdown
18 Router1(config-if)# exit
19
20 ! 4. Konfigurasi Jalur Statis ke arah LAN Router0
21 Router1(config)# ipv6 route 2001:db8:a::/64 2001:db8:1::1
22
```

(c) Konfigurasi IP Statis pada End-Device (PC):

- PC0: IP Address = 2001:db8:a::100/64, Gateway = 2001:db8:a::1
- PC1: IP Address = 2001:db8:b::100/64, Gateway = 2001:db8:b::1

(d) Bukti Hasil Uji Koneksi (Ping):



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for PC0. The window has tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The Desktop tab is active, displaying a Command Prompt window. The Command Prompt shows the execution of a ping command to the IPv6 address 2001:db8:b::100. The output indicates that the ping was successful, with 4 packets sent, 4 received, and 0% loss. The round trip times are all 0ms.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 2001:db8:b::100

Pinging 2001:db8:b::100 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 2001:DB8:B::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

☐ Top

- Routing Dinamis



(a) . Interface Perangkat:

- PC0 (LAN A): Terhubung ke GigabitEthernet0/0 pada Router0.
- Jalur Antar Router (WAN): GigabitEthernet0/1 pada Router0 terhubung langsung ke GigabitEthernet0/1 pada Router1.
- PC1 (LAN B): Terhubung ke GigabitEthernet0/0 pada Router1.

(b) angkah Konfigurasi CLI Perangkat:

Listing 3: Konfigurasi Interface dan OSPFv3 pada Router0 (Router A)

```

1 Router> enable
2 Router# configure terminal
3 Router(config)# hostname Router0
4
5 ! 1. Mengaktifkan fungsi routing IPv6 global
6 Router0(config)# ipv6 unicast-routing
7
8 ! 2. Konfigurasi IP & Aktivasi Interface LAN (ke PC0)
9 Router0(config)# interface gigabitEthernet 0/0
10 Router0(config-if)# ipv6 address 2001:db8:a::1/64
11 Router0(config-if)# no shutdown
12 Router0(config-if)# exit
13
14 ! 3. Konfigurasi IP & Aktivasi Interface WAN (ke Router1)
15 Router0(config)# interface gigabitEthernet 0/1
16 Router0(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1::1/64
17 Router0(config-if)# no shutdown
18 Router0(config-if)# exit
19
20 ! 4. Membuat Process OSPFv3 ID 1 dan Router ID
21 Router0(config)# ipv6 router ospf 1
22 Router0(config-rtr)# router-id 1.1.1.1
23 Router0(config-rtr)# exit
24
25 ! 5. Mendaftarkan Kedua Interface ke dalam OSPFv3 Area 0
26 Router0(config)# interface gigabitEthernet 0/0
27 Router0(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
28 Router0(config-if)# exit
  
```

```

29
30 Router0(config)# interface gigabitEthernet 0/1
31 Router0(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
32 Router0(config-if)# exit
33

```

Listing 4: Konfigurasi Interface dan OSPFv3 pada Router1 (Router B)

```

1 Router> enable
2 Router# configure terminal
3 Router(config)# hostname Router1
4
5 ! 1. Mengaktifkan fungsi routing IPv6 global
6 Router1(config)# ipv6 unicast-routing
7
8 ! 2. Konfigurasi IP & Aktivasi Interface WAN (ke Router0)
9 Router1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
10 Router1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1::2/64
11 Router1(config-if)# no shutdown
12 Router1(config-if)# exit
13
14 ! 3. Konfigurasi IP & Aktivasi Interface LAN (ke PC1)
15 Router1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
16 Router1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:b::1/64
17 Router1(config-if)# no shutdown
18 Router1(config-if)# exit
19
20 ! 4. Membuat Process OSPFv3 ID 1 dan Router ID
21 Router1(config)# ipv6 router ospf 1
22 Router1(config-rtr)# router-id 2.2.2.2
23 Router1(config-rtr)# exit
24
25 ! 5. Mendaftarkan Kedua Interface ke dalam OSPFv3 Area 0
26 Router1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
27 Router1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
28 Router1(config-if)# exit
29
30 Router1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
31 Router1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
32 Router1(config-if)# exit
33

```

(c) Konfigurasi IP Statis pada End-Device (PC):

- PC0: Masuk ke menu *Desktop* lalu ke *IP Configuration*,
isi IPv6 Address = 2001:db8:a::100/64 dan Gateway = 2001:db8:a::1
- PC1: Masuk ke menu *Desktop* lalu ke *IP Configuration*,
isi IPv6 Address = 2001:db8:b::100/64 dan Gateway = 2001:db8:b::1

(d) Bukti Hasil Uji Koneksi (Ping):

```
C:\>ping 2001:db8:b::100

Pinging 2001:db8:b::100 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 2001:DB8:B::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 0ms

C:\>
```

4 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian tahapan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa implementasi jaringan IPv6 menggunakan skenario perutean statis maupun dinamis (OSPFv3) telah berhasil direalisasikan dengan baik dan hasilnya terbukti sepenuhnya sesuai dengan teori dasar jaringan komputer. Keberhasilan ini divalidasi oleh suksesnya hasil uji koneksi *ping* secara *end-to-end* antar perangkat *client* tanpa adanya *packet loss*, baik pada perangkat fisik MikroTik maupun melalui simulasi Cisco Packet Tracer. Melalui praktikum ini, diperoleh pembelajaran penting mengenai manajemen *prefix* standar /64, urgensi pengaktifan perintah `ipv6 unicast-routing` pada Cisco IOS, serta pemahaman fundamental mengenai OSPFv3 yang melakukan *advertising network* langsung di dalam menu *interface* secara mandiri. Selain itu, dapat juga memahami pentingnya melakukan pembersihan rute statis lama guna menghindari konflik jalur data, sehingga jaringan dapat melakukan pertukaran informasi tabel perutean secara otomatis, adaptif, dan konvergen.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



5.2 Hasil Challenge Modul

Pada bagian ini, dilakukan penyelesaian terhadap tantangan (challenge) modul berupa implementasi jaringan IPv6 menggunakan kombinasi SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration) pada sisi *client* serta Floating Static Routing pada jalur antar router. Skenario perutean dirancang menggunakan dua jalur fisik (2 *link*), di mana satu jalur bertindak sebagai jalur utama (*main link*) dan jalur lainnya bertindak sebagai jalur cadangan (*backup link*) dengan memanfaatkan manipulasi nilai *Administrative Distance* (Distance).

1. Parameter Jaringan Challenge Berdasarkan ketentuan *challenge*, Alokasi subnet pengalamatan IPv6 yang digunakan adalah sebagai berikut:

- PC 1 ke Router 1 (LAN 1): 2001:db8:adab::/64 (Menggunakan SLAAC)
- Router 1 ke Router 2 via Main Link: 2001:db8:cafa::/64
- Router 1 ke Router 2 via Backup Link: 2001:db8:acad::/64
- PC 2 ke Router 2 (LAN 2): 2001:db8:cafe::/64 (Menggunakan SLAAC)

2. Analisis Konsep Solusi

- (a) Mekanisme SLAAC: Router tidak perlu memberikan IP spesifik secara DHCP. Router cukup mengaktifkan fitur IPv6 dan protokol ND (*Neighbor Discovery*). Router akan mengirimkan *Router Advertisement* (RA) yang berisi informasi *prefix* (/64) ke jaringan LAN. Secara otomatis, PC 1 dan PC 2 akan membuat IP IPv6 mereka sendiri dengan menggabungkan *prefix* dari router tersebut dengan MAC Address mereka (menggunakan metode EUI-64) atau menggunakan *randomized identifier*.
- (b) Floating Static Route (Main & Backup): Skenario *failover* ini memanfaatkan perbedaan nilai *distance* untuk menentukan prioritas jalur. Jalur dengan *distance* terkecil otomatis menjadi jalur utama yang aktif (AS), sedangkan *distance* lebih besar menjadi jalur cadangan. Berdasarkan data riil WinBox:

- Jalur Utama (Main): Menggunakan Distance = 0 lewat gateway 2001:db8:acad:: (via ether3). Nilai terkecil ini membuat rute langsung aktif dengan status AS (*Active Static*).
- Jalur Cadangan (Backup): Menggunakan Distance = 30 lewat gateway 2001:db8:cafa:: (via ether1). Nilai yang lebih besar ini membuat rute inaktif dengan status S.

Jika jalur utama (*Distance = 0*) terputus, router akan otomatis mengaktifkan jalur cadangan (*Distance = 30*) untuk menjaga koneksi tetap terhubung.

3. Langkah-Langkah Konfigurasi Perangkat (Cisco CLI)

Listing 5: Konfigurasi Interface, SLAAC, dan Floating Route pada Router 1

```

1 Router1> enable
2 Router1# configure terminal
3 Router1(config)# hostname Router1
4 Router1(config)# ipv6 unicast-routing
5
6 ! 1. Konfigurasi Interface LAN ke arah PC 1 (Mengaktifkan SLAAC)
7 Router1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
8 Router1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:adab::1/64
9 Router1(config-if)# no ipv6 nd ra suppress
10 Router1(config-if)# no shutdown
11 Router1(config-if)# exit
12
13 ! 2. Konfigurasi Interface WAN ke Router 2 (Main Link)
14 Router1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
15 Router1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafa::1/64
16 Router1(config-if)# no shutdown
17 Router1(config-if)# exit
18
19 ! 3. Konfigurasi Interface WAN ke Router 2 (Backup Link)
20 Router1(config)# interface gigabitEthernet 0/2
21 Router1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad::1/64
22 Router1(config-if)# no shutdown
23 Router1(config-if)# exit
24
25 ! 4. Konfigurasi Floating Static Route menuju LAN 2 (PC 2)
26 ! Jalur Utama (Main Link) melewati IP Router 2 (cafa::2) dengan Distance
27 default (1)
28 Router1(config)# ipv6 route 2001:db8:cafe::/64 2001:db8:cafa::2
29
30 ! Jalur Cadangan (Backup Link) melewati IP Router 2 (acad::2) dengan
31 Distance diubah jadi 5
Router1(config)# ipv6 route 2001:db8:cafe::/64 2001:db8:acad::2 5

```

Listing 6: Konfigurasi Interface, SLAAC, dan Floating Route pada Router 2

```

1 Router2> enable
2 Router2# configure terminal
3 Router2(config)# hostname Router2
4 Router2(config)# ipv6 unicast-routing
5
6 ! 1. Konfigurasi Interface WAN ke Router 1 (Main Link)
7 Router2(config)# interface gigabitEthernet 0/1

```

```

8 Router2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafa::2/64
9 Router2(config-if)# no shutdown
10 Router2(config-if)# exit
11
12 ! 2. Konfigurasi Interface WAN ke Router 1 (Backup Link)
13 Router2(config)# interface gigabitEthernet 0/2
14 Router2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad::2/64
15 Router2(config-if)# no shutdown
16 Router2(config-if)# exit
17
18 ! 3. Konfigurasi Interface LAN ke arah PC 2 (Mengaktifkan SLAAC)
19 Router2(config)# interface gigabitEthernet 0/0
20 Router2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafe::1/64
21 Router2(config-if)# no ipv6 nd ra suppress
22 Router2(config-if)# no shutdown
23 Router2(config-if)# exit
24
25 ! 4. Konfigurasi Floating Static Route balik menuju LAN 1 (PC 1)
26 ! Jalur Utama (Main Link) dengan Distance default (1)
27 Router2(config)# ipv6 route 2001:db8:adab::/64 2001:db8:cafa::1
28
29 ! Jalur Cadangan (Backup Link) dengan Distance dinaikkan menjadi 5
30 Router2(config)# ipv6 route 2001:db8:adab::/64 2001:db8:acad::1 5
31

```

4. Konfigurasi pada Sisi Client (PC) Pada PC 1 dan PC 2, buka menu Desktop → IP Configuration. Pada bagian IPv6 Configuration, ubah opsi dari *Static* menjadi Auto / SLAAC. Perangkat komputer secara otomatis akan mendapatkan alokasi IP IPv6 berawalan sesuai subnet *gateway*-nya masing-masing.

5. Bukti Pengujian dan Hasil Praktikum

Neighbor Discovery

Interfaces

Prefixes

+

→

✓

✕

Interface

all

ether2

2 items

IPv6 Address List

+

→

✓

✕

📄

🔍

Find

Address	From Pool	Interface	Advertise
G 2001:db8:acad:2/64		ether3	yes
G 2001:db8:cafa:2/64		ether1	yes
G 2001:db8:cafe:1/64		ether2	yes
DL fe80::764d:28ff:feee:ea71/...		ether1	no
DL fe80::764d:28ff:feee:ea72/...		ether2	no
DL fe80::764d:28ff:feee:ea73/...		ether3	no

6 items

Find

Advertise...

no

no

Links

Neighbors

NBMA Neighbors

Priority

Network Type

Instance

